

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

UE : Infrastructure IT

- **AA** : Infrastructures programmables
Gianni Tricarico)

Bachelier en Informatique
Orientation réseaux & télécommunications (sécurité)



kubernetes

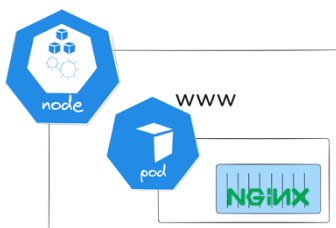
Exercice 1 : Création d'une ressource de type « Pod »

1.1 Création de la spécification

Editez un fichier YAML et nommez le « `www_pod.yaml` ».

Voici les propriétés du Pod :

- **Nom** du Pod : `www`
- **Image Docker**: `nginx:1.26`
- **Nom du conteneur** : `nginx`
- **Port** : 80



1.2 Lancement du Pod

Lancez le Pod à l'aide de l'outil en ligne de commande : `kubectl`

1.3 Vérification

Listez les Pods et vérifiez que le Pod « `www` » apparaît dans cette liste.

1.4 Lancement d'un shell

Lancez un shell dans le conteneur « `nginx` » et vérifiez la version du serveur `nginx`.

1.5 Transférer un port local vers un port du Pod

A l'aide de `kubectl`, réalisez un transfert du port local vers le port du Pod afin que vous puissiez afficher la page d'accueil de `Nginx` dans votre navigateur.

1.6 Suppression du Pod

Grâce à la commande `kubectl`, supprimez le Pod.

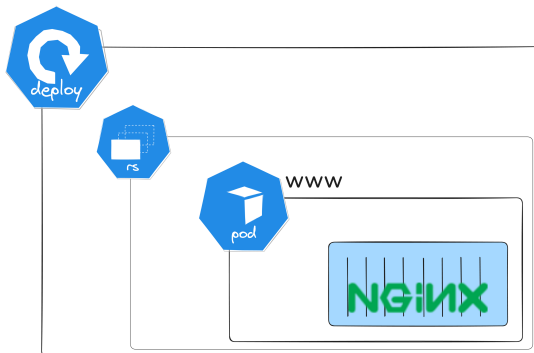
Exercice 2 : Création d'une ressource de type « Deployment »

2.1 Création de la spécification

Editez un fichier YAML et nommez le « deployment.yaml ».

Voici les propriétés du Deployment :

- **Nom** : vote
- **Nombre de réplicas** : 3
- **Sélecteur** : Label -> app : www



Pour les propriétés du Pod, voir l'exercice précédent.

2.2 Lancement du déploiement

Utilisez la commande *kubectl* pour créer la ressource Deployment.

2.3 Afficher les informations sur le déploiement

A l'aide de *kubectl*, affichez les informations relatives au déploiement.

2.4 Afficher l'état des Pods

A l'aide de *kubectl*, affichez l'état des Pods liés au déploiement.

2.5 Tester les fonctionnalités « update » et « rollback »

Pour la mise à jour, passez à la dernière version de Nginx (1.26 -> latest) en utilisant la commande *kubectl*.

Vérifiez que la mise à jour s'est bien déroulée.

Effectuer un rollback à l'aide de *kubectl*.

2.6 Tester la fonctionnalité self-healing

Utilisez *kubectl* pour vérifier la fonctionnalité self-healing.

Exercice 3 : Création d'une ressource « Service » de type ClusterIP

3.1 Création d'une ressource Deployment

Voir l'exercice précédent.

Lancez la ressource « Deployment ».

3.2 Définition d'un service de type ClusterIP

Editez un fichier YAML et nommez le « `www_service_clusterIP.yml` ».

Voici les propriétés du Deployment :

- **Nom** : `www`
- **Type** : `ClusterIP`
- **Sélecteur** : `Label -> app : www`
- **Port** : `80`
- **Port conteneur** : `80`

3.3 Lancement du service

A l'aide de la commande `kubectl`, créez la ressource service.

3.4 Accès au service depuis le cluster

Définissez et créez un Pod (debug) qui servira à tester notre Pod (www).

```
! debug_pod.yml
1  apiVersion: v1
2  kind: Pod
3  metadata:
4    name: debug
5  spec:
6    containers:
7      - name: debug
8        image: alpine
9        command:
10         - "sleep"
11         - "10000"
```

Vous allez utiliser ce Pod pour accéder au service « `www` » depuis le conteneur « `debug` ». Vous pourrez alors lancer un shell interactif à l'intérieur de celui-ci et tester la communication avec le service « `www` ».

Exercice 4 : Création d'une ressource « Service » de type NodePort

4.1 Création d'une ressource Deployment

Voir l'exercice précédent.

Lancez la ressource « Deployment ».

4.2 Définition d'un service de type NodePort

- **Nom** : www-np
- **Type** : NodePort
- **Sélecteur** : Label -> app : www
- **Port** : 80
- **Port node** : 3100
- **Port conteneur** : 80
-

4.3 Lancement du service

A l'aide de la commande *kubectl*, créez la ressource service.

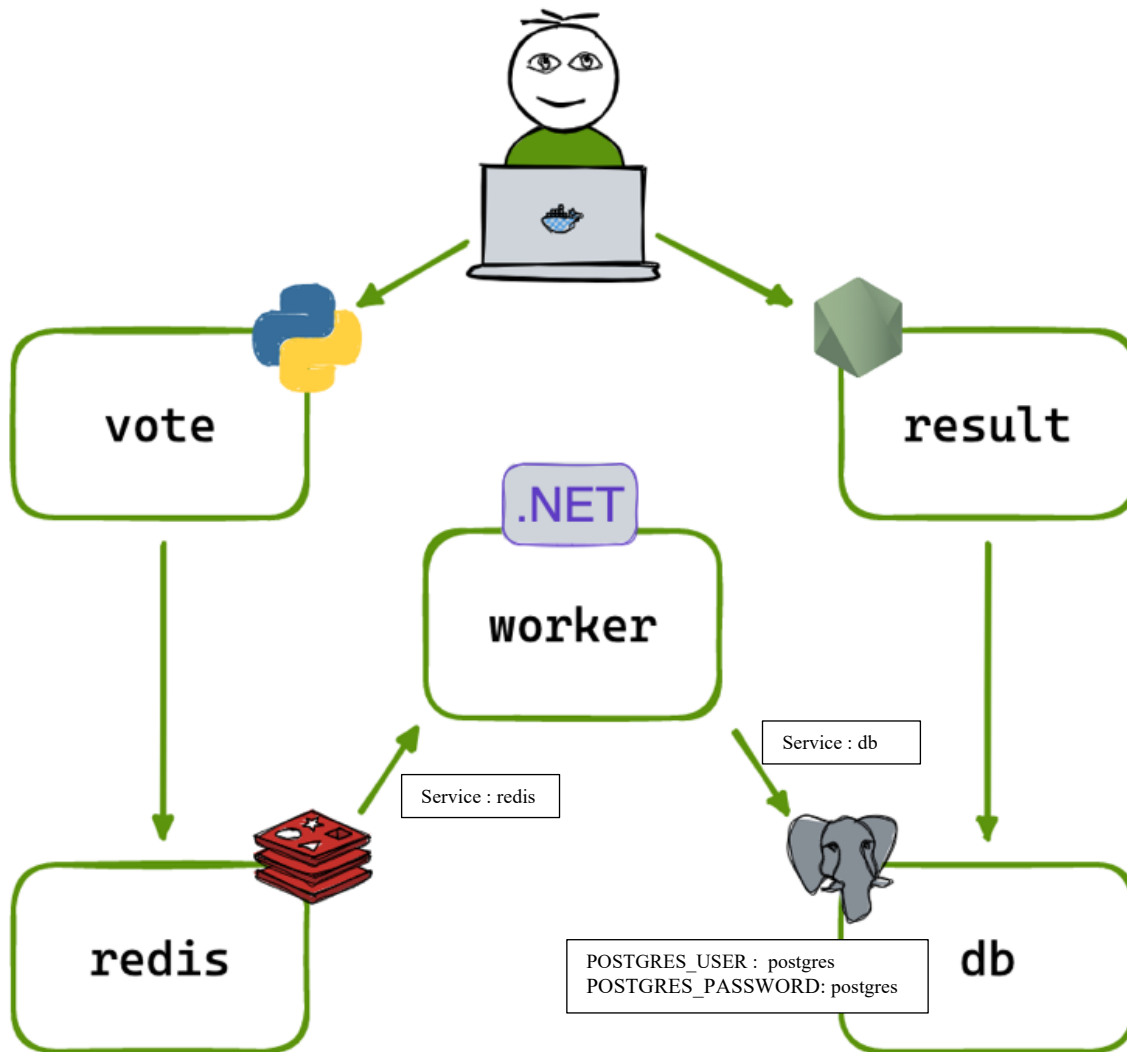
4.4 Accès au service depuis l'extérieur

Pour tester le service, lancez votre navigateur sur le port 3100.

Exercice 5 : Exercice récapitulatif

Dans cet exercice, vous allez déployer l'application « Voting App »

5.1 Architecture de l'application



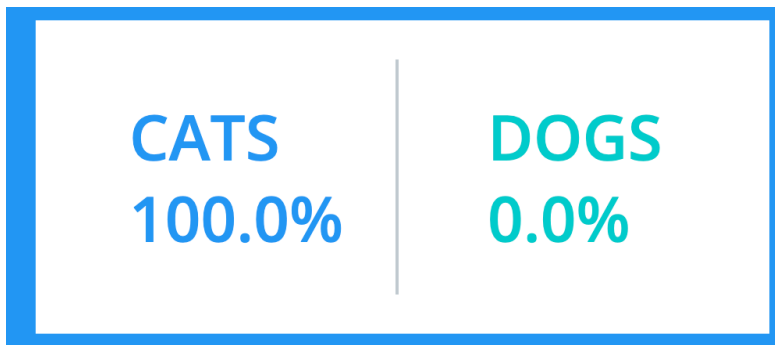
- Une application web en **Python** qui vous permet de voter entre deux options (cats/ dogs).
- Un **Redis** qui mémorise les nouveaux votes.
- Un **worker .NET** qui consomme les votes et les stocke dans une base de données **Postgres** soutenue par un volume Docker ;
- Une application web en **Node.js** qui affiche les résultats du vote en temps réel.

5.2 Interfaces de l'application

Interface de vote :



Interface des résultats :



5.3 Les images Docker

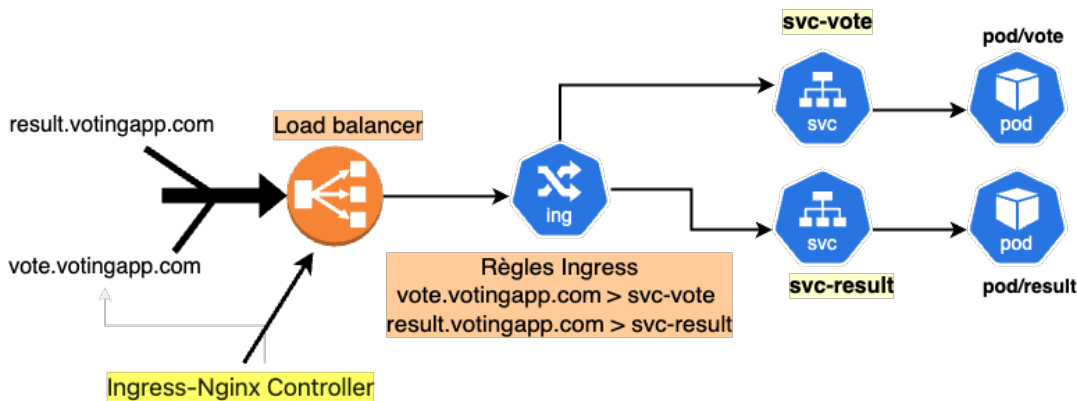
- dockersamples/examplevotingapp_worker
- dockersamples/examplevotingapp_result
- dockersamples/examplevotingapp_vote (port 80)
- postgres:15-alpine
- redis:alpine

L'interface de vote est disponible sur le port 31000.

L'interface de résultat est disponible sur le port 31001.

Exercice 6 : Configuration centralisée des règles de routage HTTP/S pour l'application de vote avec la ressource « Ingress »

6.1 Principe



6.2 Installation du contrôleur Ingress-Nginx

Vous devez exécuter la commande suivante (<https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/deploy/#quick-start>) :

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/controller-v1.12.0-beta.0/deploy/static/provider/cloud/deploy.yaml
```

6.3 Définition et création des services LoadBalancing

Pour l'application de vote, vous aurez le service :

- **Nom** : vote-lb
- **Port** : 9000
- **Port conteneur** : 80
- **Sélecteur** : Label -> app: vote

Pour l'application résultat, vous aurez le service :

- **Nom** : result-lb
- **Port** : 9001
- **Port conteneur** : 80
- **Sélecteur** : Label -> app: result

6.4 Définition et création de la ressource « Ingress »

- **Nom** : voting-domain
- **host** : vote.votingapp.com
- **host** : result.votingapp.com

6.5 Modification du fichier hosts

Le fichier est situé :

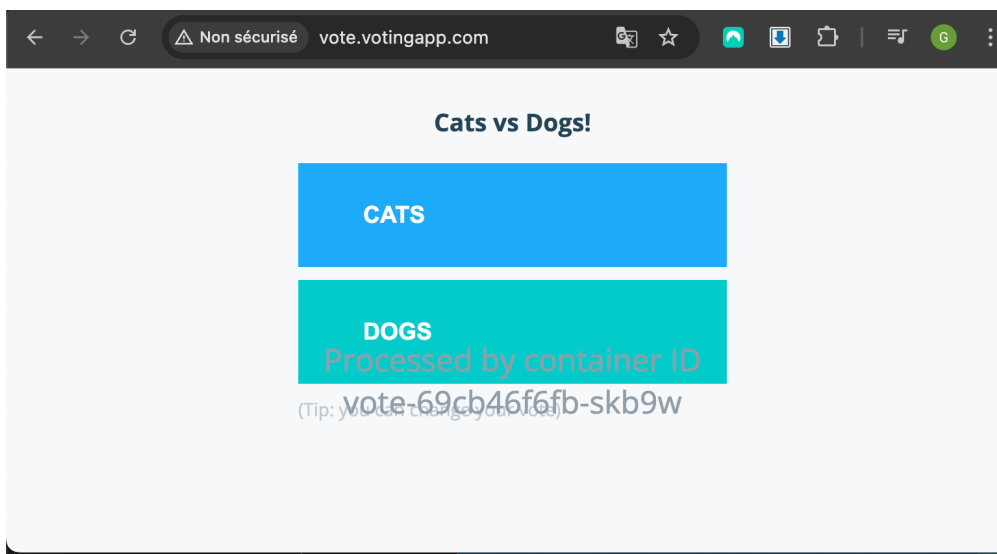
- sur Mac/Linux -> /etc/hosts
- sur Windows -> C:\Windows\System32\drivers\etc

127.0.0.1 vote.votingapp.com

127.0.0.1 result.votingapp.com

6.6 Accès à l'application

La page de vote est disponible sur <http://vote.votingapp.com>.



La page résultat est disponible sur <http://result.votingapp.com>.

